BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1. Áp dụng thuật toán duyệt toàn thể giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 \\ x_i \in \{0, 1\};\ i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

Giải

Xác định bài toán:

Có n = 4, b = 12. $f(X) = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$; $g(X) = 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4$.

Lập bảng: Fopt = - ∞; Xopt = ∅;

X	g(X)	g(X) ≤ 12?	f(X)	Fopt
0, 0, 0, 0	0	Yes	0	0
0, 0, 0, 1	4	Yes	1	1
0, 0, 1, 0	6	Yes	2	2
0, 0, 1, 1	10	Yes	3	3
0, 1, 0, 0	3	Yes	3	-
0, 1, 0, 1	7	Yes	4	4
0, 1, 1, 0	9	Yes	5	5
0, 1, 1, 1	13	No	-	-
1, 0, 0, 0	5	Yes	7	7
1, 0, 0, 1	9	Yes	8	8
1, 0, 1, 0	11	Yes	9	9
1, 0, 1, 1	15	No	-	-
1, 1, 0, 0	8	Yes	10	10
1, 1, 0, 1	12	Yes	11	11
1, 1, 1, 0	14	No	-	-
1, 1, 1, 1	18	N0	-	-

Kết luận: Fopt = 11; Xopt = (1, 1, 0, 1).

2. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 \rightarrow \max \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \le 12 \\ x_i \in \{0, 1\};\ i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

Giải

Xác định bài toán: Có n = 4, b = 12.

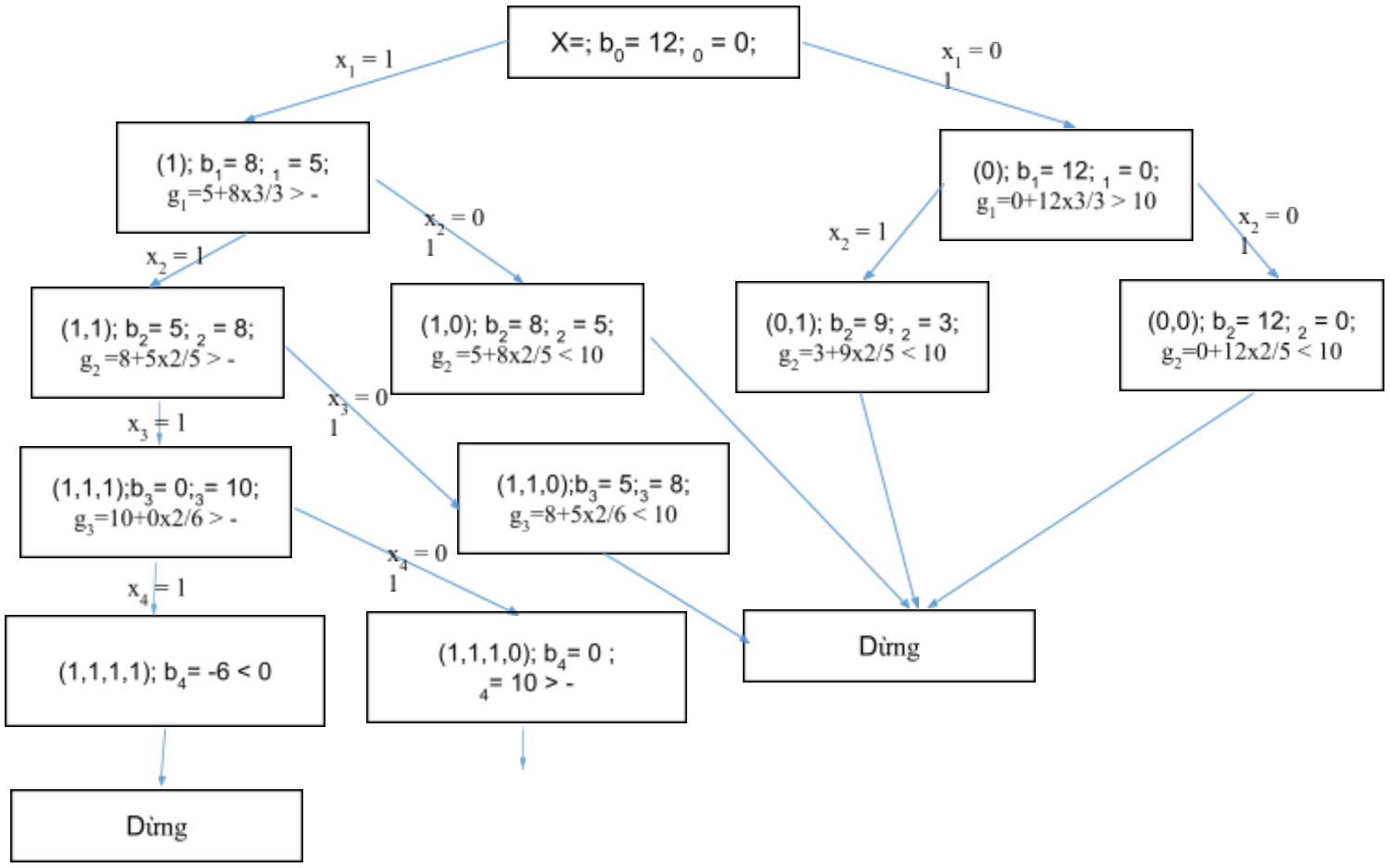
Sắp xếp các đồ vật theo thứ tự giảm: $5/4 \ge 3/3 \ge 2/5 \ge 2/6$

Có $f(X) = 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4$; $g(X) = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4$.

$a_1 = 4$, $c_1 = 5$; $a_2 = 3$, $c_2 = 3$; $a_3 = 5$, $c_3 = 2$; $a_4 = 6$, $c_4 = 2$

Lập bảng: Fopt = - ∞; Xopt = ∅;

$b_0 = 12$, $b_k = b_{k-1} - a_k x_k$; $\delta_0 = 0$, $\delta_k = \delta_{k-1} + c_k x_k$, $g_k = \delta_k + b_k(c_{k+1}/a_{k+1})$



Kết luận: Fopt = 10; Xopt = (1, 1, 1, 0)

3. Áp dụng thuật toán nhánh cận, giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

$$\begin{vmatrix} 0 & 31 & 25 & 23 & 10 & 27 \\ 16 & 0 & 2 & 7 & 12 & 12 \\ 3 & 3 & 0 & 25 & 54 & 5 \\ 15 & 2 & 33 & 0 & 50 & 40 \\ 16 & 15 & 32 & 3 & 0 & 23 \\ 8 & 20 & 13 & 28 & 21 & 0 \end{vmatrix}$$

Giải

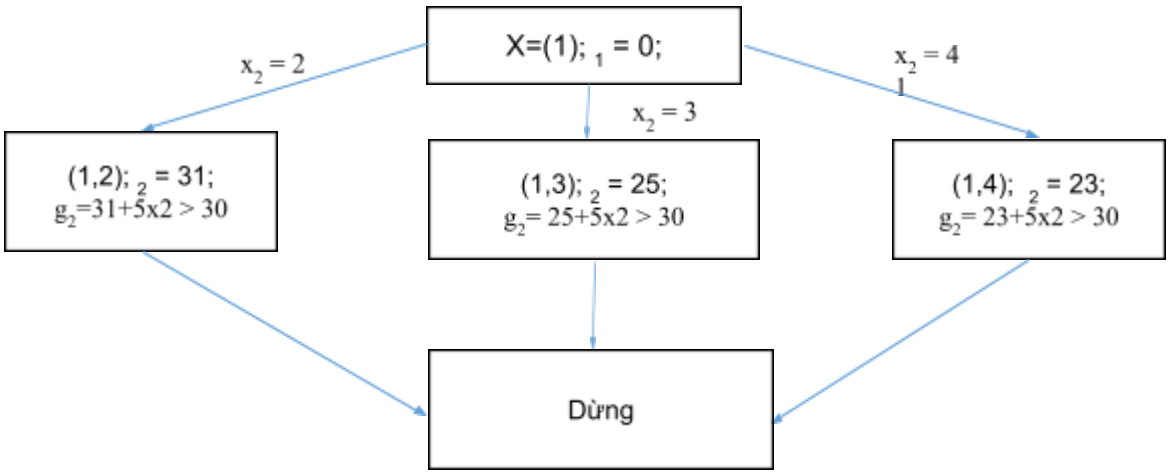
Có n = 6, Cmin = 2.

Chọn phương án xuất phát: 1→ 5: 10; 5→ 4: 3; 4→ 2: 2; 2→ 3: 2; 3→ 6: 5; 6→1: 8

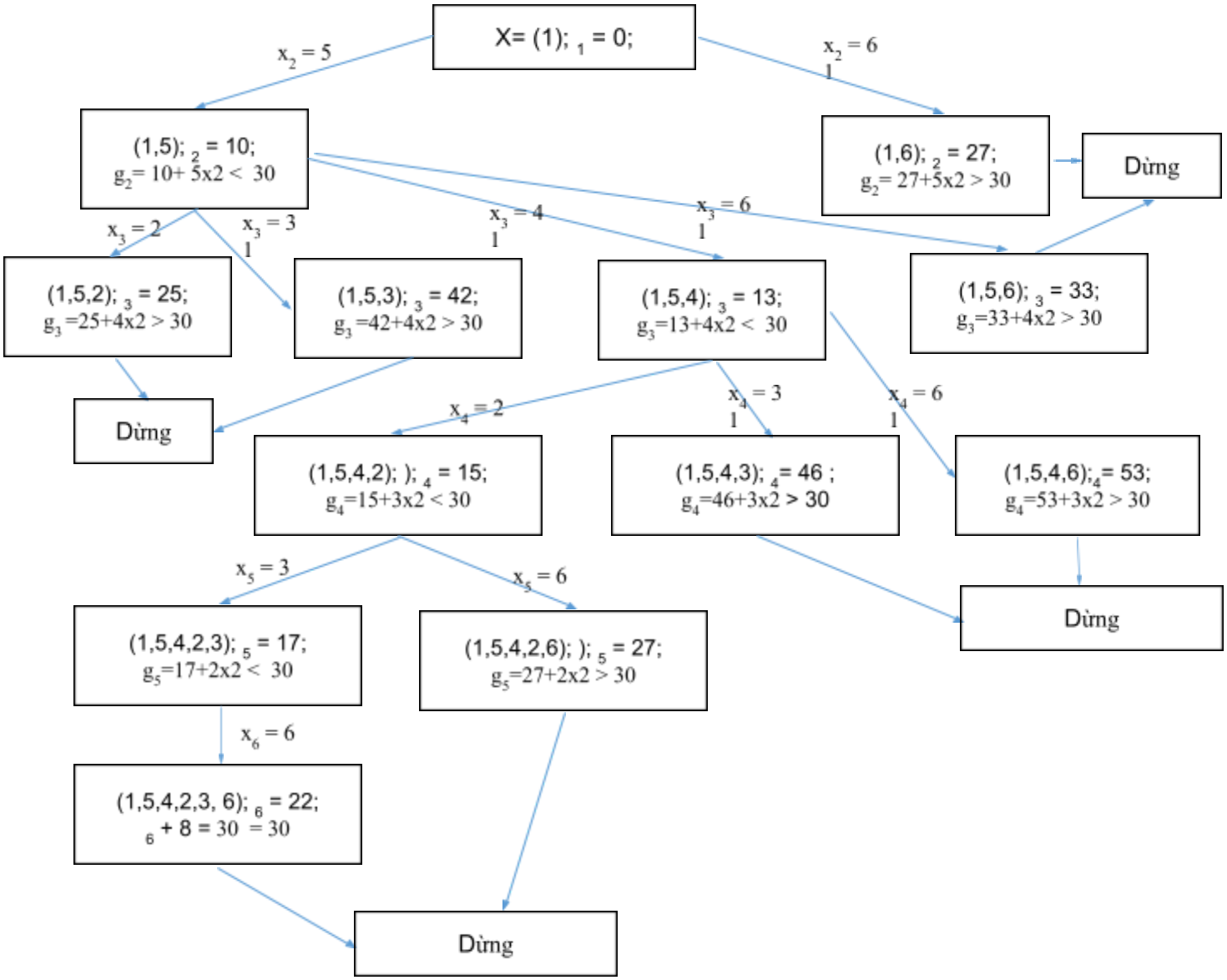
Xopt = (1, 5, 4, 2, 3, 6); Fopt = 30

$\delta_1 = 0$, $\delta_k = \delta_{k-1} + c[x_{k-1}][x_k]$; $g_k = \delta_k + (n-k+1)\, c_{min}$

Lập bảng: Fopt = 30; Xopt = (1, 5, 4, 2, 3, 6);



Lập bảng: Fopt = 30; Xopt = (1, 5, 4, 2, 3, 6);



Kết luận:

Fopt = 30

Xopt = (1, 5, 4, 2. 3, 6)